

Spécialité AE - 4^{ème} Année

Commande Numérique - 26/11/2019

Durée 1H15. Documents Autorisés. Calculatrice non autorisée

Les deux exercices sont indépendants. Il sera tenu compte dans la notation des justifications apportées pour les réponses à chaque question. Le barème est indicatif.

Exercice 1 : (10 points)

On considère le système continu de fonction de transfert :

$$G_c(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)}$$

On échantillonne le système avec une période d'échantillonnage de $T = \frac{\pi}{2}$ s.

1. Calculer la fonction de transfert échantillonnée $G(z)$. **(3 points)**
2. Etudier la stabilité du système échantillonné. **(2 points)**

Pour simplifier les calculs, on considèrera par la suite que $\pi \simeq 2$.

3. Montrer que la fonction de transfert $G(z)$ peut alors être approchée par

$$G(z) = \frac{2z}{(z-1)(z^2+1)}$$

On souhaite mettre en place un correcteur RST, le plus simple possible, qui permet :

- de rejeter une perturbation additive en sortie W_y de type échelon de position
- Une dynamique de régulation correspondant à des pôles à l'origine,
- Une dynamique de poursuite correspondant à des pôles à l'origine,
- Un gain statique en boucle fermée unitaire.

- 4 Calculer les polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$. **(5 points)**

Indication. On rappelle que

$$z \left[\frac{1}{s^2} \right] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$z \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1}$$

Exercice 2 : (10 points)

On considère le procédé échantillonné de représentation d'état :

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

$$\mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k$$

1. Etudier sa stabilité en indiquant, sans calcul, son comportement en régime libre (oscillatoire, apériodique...). **(1 point)**
2. Calculer la fonction de transfert. Etudier la commandabilité et l'observabilité de ce système. **(2 points)**
3. On considère la commande

$$u_k = -Kx_k + l_c y_{ck}$$

où y_{ck} est la consigne.

- 3-1. Si c'est possible, calculer le gain K qui place toutes les valeurs propres en boucle fermée à l'origine. **(2 points)**
- 3-2. Calculer le gain l_c pour que le gain statique en boucle fermée soit unitaire. **(1 point)**
- 3-3. Seule la sortie étant mesurable, expliquer sans développer les calculs, comment déduire la relation entre la commande précédente et la sortie. Est-elle réalisable physiquement ? **(2 points)**
- 3-4. Proposer une manière de la réaliser physiquement si cela vous paraît possible. On justifiera soigneusement la réponse. **(2 points)**